

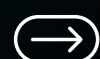
INTRODUÇÃO AO PANDAS

Manipulação de dados tabulares em Python

Objetivos da Semana

Objetivos:

- Entender o que é biblioteca Pandas
- Saber ler arquivos CSV no Python
- Explorar dados com os comandos:
 1. head(), info(), describe()
 2. Seleção de colunas e filtros
- Começar a manipular dados tabulares de forma prática



```
"container">
  class="row">
  class="col-md-6 col-lg-8"> <!--
    <nav id="nav" role="navigation">
      <ul>
        <li><a href="index.html">Home</a></li>
        <li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
        <li><a href="multi-col-menu.html">Multi-Column Menu</a></li>
        <li class="has-children"> <a href="#">Has Children</a>
          <ul>
            <li><a href="tall-button-height.html">Tall Button Height</a></li>
            <li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
            <li class="active"><a href="#">Active</a></li>
          </ul>
        </li>
        <li class="has-children"> <a href="#">Has Children</a>
          <ul>
            <li><a href="variable-width.html">Variable Width</a></li>
            <li><a href="variable-width.html">Variable Width</a></li>
            <li><a href="variable-width.html">Variable Width</a></li>
          </ul>
        </li>
      </ul>
    </nav>
  </div>
</div>
```


O QUE É PANDAS?

- Biblioteca **mais usada** do Python para análise de dados
- Trabalha com **DataFrames** (tabelas tipo Excel)
- **Permite:**
 1. Ler arquivos (CSV, Excel, JSON, etc.)
 2. Limpar e transformar dados
 3. Filtrar, agrupar e visualizar informações

Analogia: Pandas é como o Excel dentro do Python, mas com muito mais poder!



O que é Pandas?

```

17 string sInput;
18 int iLength, iN;
19 double dblTemp;
20 bool again = true;
21
22 while (again) {
23     iN = -1;
24     again = false;
25     getline(cin, sInput);
26     system("cls");
27     stringstream(sInput) >> dblTemp;
28     iLength = sInput.length();
29     if (iLength < 4) {
30         again = true;
31     }

```

Lendo um arquivo CSV

COMO LER UM ARQUIVO CSV

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('nome_do_arquivo.csv')
```

EXEMPLO:

```
df = pd.read_csv('vendas.csv')
df.head()
```

Cliente	Produto	Valor	Data
Ana	Notebook	3500	2025-01-10
Bruno	Mouse	80	2025-01-12
Carla	Teclado	250	2025-01-15

Conhecendo os dados

COMANDOS ESSENCIAIS PARA EXPLORAR

Comando	O que faz
df.head()	Mostra as primeiras 5 linhas
df.tail()	Mostra as últimas 5 linhas
df.info()	Informações sobre tipos de dados e valores nulos
df.describe()	Estatísticas básicas (média, mínimo, máximo, etc.)

Importante: Sempre comece com `df.info()` e `df.describe()` para entender o dataset!

```
Enter row and columns for second matrix: "j"
Enter elements of first matrix.
Enter elements of matrix 1:" << endl;
Enter element a" << i + 1 << j + 1 << " : ";
Enter elements of second matrix.
Enter elements of matrix 2:" << endl;
Enter element b" << i + 1 << j + 1
```


SELECIONAR UMA COLUNA:

```
df['nome_da_coluna']
```

SELECIONAR VÁRIAS COLUNAS:

```
df[['coluna1', 'coluna2']]
```

EXEMPLO:

```
df['Valor']  
df[['Cliente', 'Valor']]
```



Selecioneando columnas

```
resp_iter = self.stub.GetResponses()
status = {}
for data in resp_iter:
    status = Status(
        status_id=data.id, name=data.name
    )
status = f
```


FILTRANDO POR CONDIÇÃO:

```
df[df['Valor'] > 200]
```

EXEMPLO PRÁTICO:

```
# Mostrar apenas vendas acima de R$ 500
vendas_acima_500 = df[df['Valor'] > 500]
vendas_acima_500.head()
```

OUTROS OPERADORES: ==, !=, <, <=, >=, & (E), | (OU)

```

17 string sInput;
18 int iLength, iN;
19 double dblTemp;
20 bool again = true;
21
22 while (again) {
23     iN = -1;
24     again = false;
25     getline(cin, sInput);
26     system("cls");
27     stringstream(sInput) >> dblTemp;
28     iLength = sInput.length();
29     if (iLength < 4) {
30         again = true;
31         continue;
32     } else if (sInput[iLength - 3] != '.') {
33         again = true;
34         continue;
35     }
36     if (iN < iLength) {
37         iN++;
38         continue;
39     }
40     break;
41 }

```


Revisão rápida

O QUE APRENDEMOS HOJE?

- Import pandas as pd
- pd.read_csv()
- df.head(), df.info(), df.describe()
- Seleção de colunas: df[['col1', 'col2']]
- Filtros: df[df['coluna'] > valor]

Perguntas?

```
out << "Enter rows and columns for second matrix: " << endl;
cin >> r2 >> c2;

// Taking elements of first matrix.
out << endl << "Enter elements of matrix 1:" << endl;
for(i = 0; i < r1; ++i)
    for(j = 0; j < c1; ++j)
    {
        out << "Enter element a" << i + 1 << j + 1 << " : ";
        cin >> a[i][j];
    }

// Taking elements of second matrix.
out << endl << "Enter elements of matrix 2:" << endl;
for(i = 0; i < r2; ++i)
    for(j = 0; j < c2; ++j)
    {
        out << "Enter element b" << i + 1 << j + 1 << " : ";
        cin >> b[i][j];
    }
```



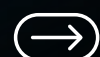

Exercício Prático

Dataset: `alunos.csv` (dados fictícios com nome, idade, nota, curso)

Tarefas:

1. Carregar o arquivo CSV com Pandas
2. Mostrar as primeiras 5 linhas
3. Usar `info()` e `describe()`
4. Selecionar apenas as colunas **nome** e **nota**
5. Filtrar alunos com **nota** ≥ 7

Objetivo: Praticar os comandos visto hoje!



```
"container">
class="row">
v class="col-md-6 col-lg-8"> <!--
<nav id="nav" role="navigation">
  <ul>
    <li><a href="index.html">Home</a><
    <li><a href="home-events.html">Hom
    <li><a href="multi-col-menu.html">
    <li class="has-children"> <a href=
      <ul>
        <li><a href="tall-button-he
        <li><a href="image-logo.htm
        <li class="active"><a href=
      </ul>
    </li>
    <li class="has-children"> <a href=
      <ul>
        <li><a href="variable-width-
```


Estudo Individual

PARA CASA

- Explorar outro dataset por conta própria
- Praticar filtros com diferentes condições
- Tentar documentar as descobertas no notebook

Dica: No Kaggle ou Google Dataset Search você encontra vários datasets públicos para praticar!



Próxima semana

SEMANA 6: MANIPULAÇÃO DE DADOS COM PANDAS

- groupby - agrupar dados
- merge - juntar tabelas
- pivot tables
- Tratamentos de valores nulos

OBRIGADA!